



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Cloruro de Calcio (Cloruro Cálcico)

Clave de producto:
MPG-050-001

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Cloruro de Calcio (CaCl_2) es una sal inorgánica de color blanco, altamente higroscópica (absorbe humedad del ambiente), presentada en forma de escamas, gránulos o polvo. Se obtiene como subproducto de la producción de carbonato de sodio (proceso Solvay) o por neutralización de ácido clorhídrico con caliza. Es un compuesto muy soluble en agua, y su disolución es exotérmica (libera calor).

Se utiliza en múltiples aplicaciones industriales y civiles: como agente desecante (eliminación de humedad en ambientes cerrados), deshielo de carreteras, control de polvo en caminos de tierra, aditivo en hormigón (acelera el fraguado), tratamiento de aguas, y en la industria alimentaria como firmante de frutas y verduras (grado alimenticio).

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Sólido blanco (escamas, gránulos o polvo)	Visual
Olor	Inodoro	—
Contenido de CaCl_2 (base anhidra)	≥ 94 (grado técnico)	%

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Contenido de humedad (como agua de hidratación)	0 – 10 (según grado: anhidro, dihidrato)	%
Densidad (anhidro)	2.15	g/cm³
Densidad aparente (escamas)	0.8 – 1.0	g/cm³
Punto de fusión (anhidro)	772	°C
Punto de ebullición	> 1600	°C
Solubilidad en agua (0°C)	59.5	g/100 mL
Solubilidad en agua (20°C)	74.5	g/100 mL
Solubilidad en agua (100°C)	159	g/100 mL
pH (solución acuosa al 5%)	7 – 9 (levemente alcalino)	—
Calor de disolución (anhidro)	-82	kJ/mol (exotérmico)
Temperatura de descomposición	> 300°C (no se descompone, funde)	—

3. PROPIEDADES DE SECADO Y DESHUMECTACIÓN

Parámetro	Valor	Notas
-----------	-------	-------

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Capacidad de absorción de humedad	Hasta 300% de su peso (en condiciones de alta humedad)	Forma soluciones concentradas
Punto eutéctico (mezcla agua-CaCl ₂)	-51°C (para 30% en peso)	Aplicación como deshielo
Temperatura de solidificación de solución saturada	-55°C	—

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Desecante (eliminación de humedad): En envases, armarios, almacenes, contenedores marítimos (bolsas o recipientes con CaCl₂ anhidro).
- Deshielo de carreteras, aceras y pistas de aterrizaje: Mezclado con sal común (NaCl) o solo, activo a bajas temperaturas (hasta -30°C).
- Control de polvo en caminos de tierra y minas: Aplicación de solución de CaCl₂ para mantener la humedad superficial.
- Aditivo para hormigón: Acelera el fraguado y aumenta la resistencia inicial (dosis típica 1-2% del peso del cemento). No usar en hormigón armado (riesgo de corrosión del acero).
- Tratamiento de aguas: Ajuste de dureza, eliminación de fosfatos.
- Industria alimentaria: Firmante de frutas y verduras enlatadas (E509), siempre que sea grado alimenticio (este producto NO es grado alimenticio a menos que se especifique).
- Refrigeración: Preparación de baños fríos (soluciones eutécticas).
- Petróleo y gas: Fluidos de perforación, control de la viscosidad.

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 Como desecante (absorción de humedad ambiental):

- Colocar el cloruro de calcio en un recipiente abierto (bandeja) o en bolsas permeables al vapor de agua (tipo Tyvek) dentro del espacio a deshumidificar.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Renovar cuando el producto se haya convertido en solución líquida (es señal de que ha saturado).
- En ambientes muy húmedos, puede absorber hasta 2-3 veces su peso.

5.2 Como deshielo:

- Esparcir manual o mecánicamente sobre la superficie helada, a razón de 20-50 g/m² (según el espesor del hielo). Actúa rápidamente (5-15 minutos) desestabilizando la capa de hielo.

5.3 Como aditivo para hormigón (acelerante de fraguado):

- Disolver en agua de amasado antes de añadir al cemento. Dosis típica: 1-2 kg de CaCl₂ por cada 100 kg de cemento.
- No exceder el 2% (riesgo de eflorescencias y corrosión del acero de refuerzo).

5.4 Precauciones críticas:

- Irritante para la piel y los ojos: Usar guantes y gafas. El contacto con la piel húmeda puede causar irritación y sequedad.
- No ingerir: Puede causar náuseas, vómitos y diarrea (es purgante a dosis moderadas).
- Mantener alejado de metales ferrosos en presencia de humedad: El CaCl₂ es corrosivo para el acero al carbono, el hierro galvanizado y el aluminio.
- Almacenar en ambiente seco: Absorbe humedad rápidamente, formando una solución corrosiva.

6. RENDIMIENTO

Aplicación	Dosis	Rendimiento
Desecante	1 kg por cada 10-20 m³ de espacio (humedad moderada)	Absorbe 1-2 kg de agua por kg de CaCl₂
Deshielo	20-50 g/m²	Cubre 20-50 m² por kg

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Control de polvo (solución al 30%) 1-2 L/m² —

7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Materiales compatibles: Plásticos (HDPE, polipropileno, PVC), vidrio, cerámica, acero inoxidable.
- Materiales incompatibles: Acero al carbono, hierro galvanizado, aluminio, zinc (corrosión en presencia de humedad). También incompatible con ácido sulfúrico concentrado (reacción exotérmica violenta).
- Limpieza de derrames: Recoger en seco con una pala (usar mascarilla). El residuo húmedo puede limpiarse con agua y paño.

8. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar en lugar seco y cubierto, temperatura ambiente (5-35°C). Proteger de la humedad y la lluvia.
- Envases: Sacos de papel kraft multicapa con liner de polietileno, big bags, o tambores de plástico. Mantener cerrados herméticamente después de usar.
- Vida útil: Indefinida si se mantiene seco. Si se humedece y se forman grumos duros, puede seguir siendo útil (secar al horno a 150°C para regenerar).
- Separación: Almacenar separado de ácidos fuertes, metales ferrosos (evitar contacto directo) y productos alimenticios.

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo